MANUAL Y GUÍA DE SIMULACIÓN OPERATIVA

NyTEX ERP • Guía de Simulación Tarea por Tarea

Plataforma: NyTEX Business Cloud & Enterprise ERP • **Versión:** 4.0 Integral Actualizada (Octubre 2026)

Espacio Unificado: https://nytex-erp-portal.onrender.com/app/workspace • **Cobertura:** 25 Módulos, Controles Internos & 4 Circuitos

📘 GUÍA DE SIMULACIÓN OPERATIVA TAREA POR TAREA — ERP NyTEX

Versión: 4.0 Integral Actualizada • **Plataforma:** NyTEX ERP & Portal Web Multi-Rol

Entorno Local: `http://localhost:5173` • `http://localhost:3001`

Entorno Nube (Producción): `https://nytex-erp-portal.onrender.com/portal`

Espacio Unificado (Workspace): `https://nytex-erp-portal.onrender.com/app/workspace`

Landing Comercial & Contratación: `https://consultores-nyt.onrender.com/`

🎯 Objetivo de la Guía

Esta guía describe **módulo por módulo** y **tarea por tarea** el procedimiento exacto de captura, digitación y operación en las pantallas de la aplicación NyTEX ERP. Contiene:

1. **Pantalla y Ruta de Acceso.**
2. **Botón o Disparador de la Tarea.**
3. **Formulario y Campos a Digitar** (con datos de ejemplo realistas de simulación empresarial e industrial).
4. **Acción de Confirmación / Guardado.**
5. **Resultado Visible en Pantalla** (cambios de estado, badges, alertas).
6. **Efecto de Integración Automatizada** (impacto cruzado e inmediato en contabilidad, inventarios, tesorería, etc.).

🧭 SECCIÓN 0: MARCO DE OPERACIÓN, SIMULADOR DE ROLES Y SELECTOR DE FASES

El ERP NyTEX incorpora una arquitectura adaptativa que permite operar el sistema desde múltiples perspectivas directivas y según la etapa de madurez digital de la empresa.

0.1 Simulador de Roles en Tiempo Real (Barra Superior)

En la parte superior de la aplicación y del Workspace se dispone del **Simulador de Roles**, el cual permite alternar instantáneamente entre los 3 perfiles clave:

- **Rol Administrador:** Acceso completo e irrestricto a los 25 módulos del ecosistema, configuración global de localización fiscal multi-país, auditoría inmutable de accesos y administración de catálogos maestros.
- **Rol Partner / Consultor:** Vista de diagnóstico de arquitectura empresarial, matriz de madurez digital, trazabilidad integral de los circuitos operativos y herramientas de consultoría para acelerar la adopción.

- **Rol Cliente Final:** Interfaz ejecutiva y simplificada enfocada en la operación del día a día según la fase contratada, eliminando sobrecarga visual y restringiendo las acciones a su alcance operativo.

0.2 Selector Dinámico de Fases de Implementación

El Workspace unificado permite filtrar y visualizar los módulos correspondientes a cada fase de transformación:

- **Fase 1: Starter (7 Módulos):** [1] Ventas, [2] CRM, [3] Inventario, [4] Compras, [5] Producción, [6] Directorio de Business Partners, [17] WMS.
- **Fase 2: Express (+8 = 15 Módulos):** Starter + [7] Logística y Distribución, [8] CxC, [9] CxP, [10] Tesorería, Cajas y Controles Internos, [11] Activos Fijos, [12] Contabilidad Central, [13] RRHH, [14] Nómina.
- **Fase 3: Advanced (+5 = 20 Módulos):** Express + [15] NyTEX Process Suite (BPMN), [16] NyTEX Process Mining, [19] NyTEX Dashboards Ejecutivos, [20] BI Cubo OLAP HyperCube, [25] Planeación S&OP / MRP II.
- **Fase 4: Enterprise (+5 = 25 Módulos):** Advanced + [18] NyTEX BI y Reportes Financieros (IFRS / NIIF), [21] NyTEX Big Data e IoT Industrial, [22] Minería de Datos y Machine Learning, [23] Asistente Cognitivo IA Copilot, [24] Modelos Predictivos y Riesgo Crediticio (Logit/ARIMA).

0.3 Flujo de Contratación y Activación Instantánea en la Nube

1. El cliente ingresa a la Landing Page oficial: `https://consultores-nyt.onrender.com/`.
2. En la sección de precios y paquetes, hace clic en `CONTRATAR EN PORTAL` de la fase seleccionada (ej. Fase 1 Starter).
3. Se abre la pasarela de simulación de pago en el Portal de NyTEX:

- Digitar tarjeta de prueba (`4242 4242 4242 4242` , exp: `12/28` , CVC: `123`).
- Hacer clic en `Simular Pago y Activar Fase` .

1. **Resultado:** Se confirma el pago y el sistema desbloquea y redirige automáticamente al usuario a su **Workspace Integrado** (`/app/workspace?phase=1`), con sus módulos listos para operar sin bucles de inicio de sesión.

0.4 Centro de Inducción Multimedia

En el panel del Workspace y en el Portal se integran accesos a:

- **Recorrido General en 3 Minutos:** Video introductorio de navegación por el ecosistema.
- **Capacitación Operativa de Fase 1 Starter:** Video intensivo de operación de compras, inventarios, manufactura industrial y ventas.

🏢 BLOQUE 1: NÚCLEO COMERCIAL Y OPERACIONES BASE

[1] MÓDULO DE VENTAS (Order-to-Cash)

- **Ruta de Acceso:** `/app/ventas` o Pestaña **[1] Ventas** en el Workspace.
- **Propósito:** Captura de cotizaciones, confirmación de pedidos, orden de surtido y facturación electrónica certificada (DTE).

Tarea 1.1: Captura de Nueva Cotización / Pedido de Venta

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón superior derecho `+ NUEVA ORDEN / COTIZACIÓN` .
2. **Campos a registrar en el modal:**

- **Cliente:** Seleccionar del menú desplegable `BP-001 | Confecciones Modernas S.A.`.
- **Dirección de Entrega:** Verificar que se autocomplete `Av. Central #120, Parque Industrial Norte`.
- **Términos de Pago:** Seleccionar `Crédito 30 días`.
- **Buscador Rápido de Catálogo / Partidas:**
- En el buscador digitar `Gabardina` o seleccionar la categoría `Producto Terminado`.
- Presionar `+ Agregar a la orden` en el artículo `PT-IND-101 | Lote de Producto Terminado Estándar (Modelo Alfa)`.
- Alternativamente, en la tabla de partidas escribir directamente:
- **SKU:** `PT-TEL-101`
- **Descripción:** `Lote Producto Terminado Modelo Alfa (PT-101)`
- **Cantidad:** Digitar `10`
- **Precio Unitario ($):** Verificar `1,850.00`
- Si se requiere una segunda partida, hacer clic en `+ Agregar Partida` y capturar:
- **SKU:** `SKU-MEZ-01`
- **Descripción:** `Rollo Mezclilla Denim 12oz Índigo Strech`
- **Cantidad:** Digitar `5`
- **Precio Unitario ($):** `2,400.00`
- **Resumen Financiero:** Verificar que el sistema calcula automáticamente:
- Subtotal: `$30,500.00`
- IVA (13%): `$3,965.00`
- Total: `$34,465.00`

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en el botón verde `Crear Orden`.
2. **Resultado en pantalla:**

- Aparece notificación: `✓ Cotización SO-XXXX creada exitosamente.`
- La nueva orden aparece en la primera fila de la tabla con el badge amarillo `Cotización`.

1. **Efecto de Integración:** La cotización queda registrada en el historial comercial disponible para seguimiento en el CRM y planeación S&OP.

Tarea 1.2: Confirmar Pedido en Firme y Disparar Surtido a Almacén (WMS)

1. **Acción inicial:** En la tabla de órdenes, ubicar la orden recién creada (estado `Cotización`) y hacer clic en el botón `⚡ Confirmar ➔ WMS`.
2. **Resultado en pantalla:**

- El estado de la orden cambia inmediatamente a badge azul `En Proceso`.
- Aparece la alerta: `Orden SO-XXXX confirmada. Se ha generado la Tarea de Picking en WMS.`

1. **Efecto de Integración:** Se genera automáticamente una orden de surtido en **[17] WMS** con los códigos de barras de los rollos listos para escanear en los racks.

Tarea 1.3: Emitir Factura Electrónica y Enviar a Cuentas por Cobrar (CxC)

1. **Acción inicial:** Una vez preparado o entregado el pedido (o directamente sobre la orden confirmada), hacer clic en el botón `📄 Facturar ➔ CxC`.
2. **Resultado en pantalla:**

- El estado de la orden cambia a `Facturada`.
- Se muestra la alerta: `Factura FAC-XXXX generada y enviada a Cuentas por Cobrar.`

1. **Efecto de Integración:**

- Descuenta físicamente las existencias en **[3] Inventario**.
- Crea el título de crédito en **[8] CxC** con el saldo por cobrar.
- Dispara en **[12] Contabilidad** la **Póliza de Diario** (Cargo a Clientes CxC, Abono a Ventas e Impuestos Trasladados).

---

[2] MÓDULO DE CRM (Embudo Comercial y Oportunidades)

- **Ruta de Acceso:** `/app/crm` o Pestaña **[2] CRM** en el Workspace.
- **Propósito:** Gestión de prospectos (leads), avance de etapas en pipeline y cálculo de probabilidad de cierre.

Tarea 2.1: Registrar Nueva Oportunidad Comercial

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón superior derecho `+ NUEVA OPORTUNIDAD`.
2. **Campos a registrar en el modal:**

- **Título del Trato / Negocio:** Digitar `Suministro Anual de Popelina y Gabardina`.
- **Empresa / Prospecto:** Digitar `Corporación Industrial del Bajío S.A.`.
- **Valor Estimado ($):** Digitar `45,000`.
- **Etapa Inicial:** Seleccionar `Nuevo` o `Contactado`.
- **Prioridad:** Seleccionar `Alta`.
- **Fecha Objetivo de Cierre:** Seleccionar fecha futura (ej. `15/10/2026`).

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Guardar Oportunidad`.
2. **Resultado en pantalla:** La tarjeta de la oportunidad se incorpora a la primera columna (**Nuevo**) del tablero Kanban, y el KPI *Valor del Pipeline* se incrementa en `$45,000`.

Tarea 2.2: Avanzar Oportunidad por el Embudo Kanban

1. **Acción inicial:** Arrastrar la tarjeta o hacer clic en los controles de avance de la oportunidad:

- Pasar de **Nuevo → Contactado** (después de llamada inicial de prospección).
- Pasar de **Contactado → Calificado** (al validar capacidad financiera y volumen requerido).
- Pasar de **Calificado → Cotizado** (al enviar propuesta formal desde el módulo [1] Ventas).
- Pasar de **Cotizado → Ganado**.

1. **Resultado en pantalla:** Al mover la oportunidad a **Ganado**, el contador *Ganado este mes* suma el importe y la tasa de conversión global del CRM se recalcula en tiempo real.

---

[3] MÓDULO DE INVENTARIO Y STOCK

- **Ruta de Acceso:** `/app/inventario` o Pestaña **[3] Inventario** en el Workspace.
- **Propósito:** Catálogo maestro de artículos (SKUs), control de existencias por almacén, lotes, caducidades y valorización PEPS.

Tarea 3.1: Alta de Nuevo Artículo en Catálogo Maestro (SKU)

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón superior derecho `+ NUEVO PRODUCTO / ARTÍCULO`.
2. **Campos a registrar en el modal:**

- **Código SKU:** Digitar `MP-HIL-501`.
- **Nombre / Descripción:** Digitar `Materia Prima Sintética Grado Industrial MP-02`.
- **Categoría:** Seleccionar `Materia Prima` (opciones: *Materia Prima, Producto en Proceso, Producto Terminado, Insumos / Químicos*).
- **Almacén Principal:** Seleccionar `Almacén Central Materias Primas` (o `Bodega Planta 1`).
- **Unidad de Medida:** Seleccionar `kg` (o `metros`, `piezas`, `rollos`).
- **Costo Unitario ($):** Digitar `85.50`.
- **Precio de Venta ($):** Dejar en blanco o digitar `120.00`.
- **Stock Inicial:** Digitar `1,200`.
- **Stock Mínimo (Alerta de Reorden):** Digitar `300`.
- **Stock Máximo:** Digitar `3,000`.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en el botón verde `Guardar en Catálogo`.
2. **Resultado en pantalla:** El nuevo SKU aparece en la tabla con badge verde de *Stock Óptimo* y el valor total del inventario aumenta en `$102,600.00`.

Tarea 3.2: Registrar Ajuste Manual de Inventario (Entrada / Salida)

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón `⚖️ Registrar Ajuste de Inventario`.
2. **Campos a registrar en el modal:**

- **Artículo / SKU:** Seleccionar `MP-HIL-501`.
- **Tipo de Movimiento:** Seleccionar `Entrada (+)` o `Salida (-)`.
- **Cantidad:** Digitar `100`.
- **Motivo del Ajuste:** Seleccionar `Reconteo Físico Auditoría` (opciones: *Merma de Operación, Daño por Humedad, Muestra Comercial*).

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Aplicar Ajuste Físico`.
2. **Resultado en pantalla:** El stock se actualiza a 1,300 kg y se genera un registro en el Kardex físico.
3. **Efecto de Integración:** Genera en **[12] Contabilidad** la póliza de variación de existencias.

---

[4] MÓDULO DE COMPRAS (Procure-to-Pay)

- **Ruta de Acceso:** `/app/compras` o Pestaña **[4] Compras** en el Workspace.
- **Propósito:** Emisión de órdenes de compra (PO), control de abastecimiento con proveedores y recepción física.

Tarea 4.1: Crear Orden de Compra (PO) a Proveedor

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón `+ NUEVA ORDEN DE COMPRA`.
2. **Campos a registrar en el modal:**

- **Proveedor:** Seleccionar `PRV-001 | Suministros Industriales del Norte S.A.`.
- **Almacén de Destino:** Seleccionar `Almacén Central Materias Primas`.
- **Condiciones de Pago:** Seleccionar `Crédito 45 días`.
- **Partida 1:**

- **SKU:** Seleccionar `MP-MAT-101 | Materia Prima Base A`
- **Cantidad:** Digitar `500` kg
- **Precio Unitario ():** Verificar `125.00` (Subtotal: 62,500.00)
- **Partida 2 (clic en `+ Agregar Partida`):**
- **SKU:** Seleccionar `MP-MAT-202 | Componente Industrial B`
- **Cantidad:** Digitar `200` kg
- **Precio Unitario ():** Verificar `138.00` (Subtotal: 27,600.00)
- **Resumen:** Subtotal `90,100.00` + IVA (13%) `11,713.00` = Total `$101,813.00`.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Emitir Orden de Compra`.
2. **Resultado en pantalla:** La orden aparece con estatus amarillo `Aprobada` (o enviada a workflow de autorización si supera el umbral directivo).

Tarea 4.2: Recepción Física de Mercancía en Almacén

1. **Acción inicial:** En la tabla de compras, sobre la orden en estado `Aprobada`, hacer clic en el botón azul 📦 `Recibir Mercancía`.
2. **Resultado en pantalla:**

- El estado de la orden cambia de `Aprobada` a badge verde `Recibida`.
- Aparece el mensaje de éxito integral detallando los módulos sincronizados.

1. **Efecto de Integración Automatizada:**

- **[3] Inventario:** Aumenta las existencias físicas de hilo en 500 kg y 200 kg respectivamente.
- **[9] CxP:** Genera automáticamente la cuenta por pagar a favor de Suministros Industriales del Norte por `$101,813.00`.
- **[12] Contabilidad:** Genera la **Póliza de Provisión de Compra** (Cargo a Inventario de Materias Primas e IVA Acreditable por Pagar, Abono a Proveedores CxP).

---

[5] MÓDULO DE PRODUCCIÓN (Manufactura Industrial)

- **Ruta de Acceso:** `/app/produccion` o Pestaña **[5] Producción** en el Workspace.
- **Propósito:** Plan Maestro de Manufactura, órdenes de tejeduría (OP), consumo de lista de materiales (BOM) y liquidación de producto terminado.

Tarea 5.1: Programar Nueva Orden de Producción (OP)

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón `+ Nueva Orden de Fabricación (OP)`.
2. **Campos a registrar en el modal:**

- **SKU a Producir:** Digitar o seleccionar `PT-TEL-101`.
- **Descripción del Producto:** `Lote Producto Terminado Modelo Alfa (PT-101)`.
- **Cantidad Objetivo:** Digitar `30` (rollos).
- **Unidad de Medida:** `rollos`.
- **Centro de Trabajo / Maquinaria:** Seleccionar `Línea de Producción Automatizada #3 - Planta 1`.
- **Operador Responsable:** Digitar `Ing. Miguel Tejeduría`.
- **Lista de Materiales Estándar (BOM):** Verificar consumos unitarios:

- Hilo de Algodón 30/1: `3.0 kg/rollo` (Total lote: 90 kg).
- Hilo de Poliéster 150D: `1.5 kg/rollo` (Total lote: 45 kg).
- Tinte Reactivo Azul Marino: `0.4 L/rollo` (Total lote: 12 L).

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en el botón verde `Programar Producción`.
2. **Resultado en pantalla:** La OP queda registrada con el folio `OP-XXXX` en estado amarillo `Planificada`.

Tarea 5.2: Iniciar Fabricación (Consumo y Descuento de Materias Primas)

1. **Acción inicial:** En la tabla de órdenes de producción, hacer clic en el botón azul `⚙️ Iniciar Fabricación (Descontar Insumos)`.
2. **Resultado en pantalla:**

- El estado de la OP cambia a badge azul `En Proceso`.
- Aparece la notificación: `Producción iniciada. Materias primas reservadas y descontadas del almacén.`

1. **Efecto de Integración:**

- Descuenta en **[3] Inventario** los insumos y materias primas del lote.
- Genera en **[12] Contabilidad** la **Póliza de Traspaso a Producción en Proceso** (WIP).

Tarea 5.3: Liquidar Orden de Producción e Ingresar Producto Terminado

1. **Acción inicial:** Al culminar el turno de tejeduría, hacer clic en el botón verde `✅ Completar & Enviar a Almacén`.
2. **Resultado en pantalla:**

- La orden pasa a estado verde `Terminada`.
- Se muestra la confirmación: `Lote de 30 rollos ingresado con éxito al Almacén de Producto Terminado.`

1. **Efecto de Integración:**

- **[3] Inventario:** Incrementa 30 rollos en existencia de `PT-TEL-101`.
- **[12] Contabilidad:** Genera la **Póliza de Liquidación de Manufactura** (Cargo a Inventario de Producto Terminado, Abono a Producción en Proceso).

---

[6] MÓDULO DE BUSINESS PARTNERS (Directorio Central Maestro)

- **Ruta de Acceso:** `/app/partners` o Pestaña **[6] Partners** en el Workspace.
- **Propósito:** Directorio unificado de Clientes, Proveedores, Fleteros y Prospectos comerciales con información fiscal y comercial centralizada.

Tarea 6.1: Registrar Nuevo Socio de Negocios

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón `+ NUEVO SOCIO DE NEGOCIO`.
2. **Campos a registrar en el modal:**

- **Tipo de Socio:** Seleccionar `Cliente` (opciones: *Cliente, Proveedor, Fletero, Prospecto*).
- **Nombre / Razón Social:** Digitar `Distribuidora Comercial Panamericana S.A.`.
- **Identificación Fiscal (RFC / Tax ID):** Digitar `DTG980421KM8`.
- **Términos de Pago Habituales:** Seleccionar `Neto 30 días`.
- **Contacto Principal:** Digitar `Lic. Fernando Morales`.

- **Correo Electrónico:** Digitar `fmorales@distribuidorapanamericana.com`.
- **Dirección Completa:** Digitar `Calzada del Federalismo #850, Guadalajara, Jal.`.
- **Límite de Crédito ($):** Digitar `250,000`.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Guardar Socio de Negocio`.
2. **Resultado en pantalla:** El socio queda activo en la tabla maestra y se actualizan los contadores superiores de *Clientes Activos*.
3. **Efecto de Integración:** Queda disponible de inmediato en los selectores de **[1] Ventas** y **[8] CxC**.

🚚 BLOQUE 2: ALMACENES, LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO

[17] MÓDULO DE WMS (Gestión de Almacenes, Picking & Packing)

- **Ruta de Acceso:** `/app/wms` o Pestaña **[17] WMS** en el Workspace.
- **Propósito:** Surtido físico guiado por código de barras, empaque de mercancía y traspaso a logística.

Tarea 17.1: Ejecutar Picking con Lector de Código de Barras

1. **Acción inicial:** En la tabla de tareas de surtido, ubicar la tarea originada por Ventas en estado `Pendiente`.
2. **Acción en pantalla:** Hacer clic en el botón azul `▶ Iniciar Picking`.
3. **Verificación visual:** El estado cambia a `En Picking`. Se muestra la lista de rollos a surtir con su ubicación en racks (ej. *Rack B-03, Pasillo 2*).
4. **Lectura de código:** Simular la lectura con pistola láser haciendo clic en la casilla de validación de código de barras.

Tarea 17.2: Finalizar Empaque y Liberar a Despacho

1. **Acción inicial:** Una vez recolectadas las piezas, presionar el botón morado `📦 Finalizar Empaque`.
2. **Paso final:** Hacer clic en el botón verde `🚀 Liberar a Despacho`.
3. **Resultado en pantalla:** El estatus cambia a `Listo para Despacho`.
4. **Efecto de Integración:** Se genera automáticamente una guía de envío en **[7] Logística** con chofer y unidad preasignada.

---

[7] MÓDULO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

- **Ruta de Acceso:** `/app/logistica` o Pestaña **[7] Logística** en el Workspace.
- **Propósito:** Gestión de unidades de transporte, seguimiento de ruta (tracking) y confirmación de entrega física.

Tarea 7.1: Iniciar Ruta de Tránsito de Mercancía

1. **Acción inicial:** En la tabla de despachos, ubicar el embarque en estatus `Programado`.
2. **Acción en pantalla:** Hacer clic en el botón `🚛 Iniciar Ruta de Tránsito`.
3. **Resultado en pantalla:** El estado avanza a `En Tránsito` (badge amarillo animado) y se activa el cronómetro de tiempo en ruta.

Tarea 7.2: Ingreso a Zona de Reparto y Confirmación de Entrega

1. **Acción inicial:** Al llegar a la ciudad de destino, hacer clic en `📍 Entrar en Zona de Reparto` (estado: `En Reparto`).
2. **Acción de entrega:** Al recibir el acuse firmado del cliente, hacer clic en el botón verde `✅ Confirmar Entrega al Cliente`.
3. **Resultado en pantalla:** El envío pasa a `Entregado`.
4. **Efecto de Integración:** Actualiza la orden de venta en **[1] Ventas** a estatus *Entregada* y notifica al área de cobranza en **[8] CxC**.

[ROP] MÓDULO DE PUNTO DE REORDEN & REABASTECIMIENTO DINÁMICO

- **Ruta de Acceso:** `/app/rop` o vista integrada de Cadena de Suministro en el Workspace.
- **Propósito:** Monitoreo matemático continuo del inventario para evitar quiebres de stock mediante la fórmula estandarizada de reorden dinámico.

Tarea ROP.1: Configuración de Parámetros de SKU y Cálculo del Umbral

1. **Fórmula de Cálculo Integrada:**

$$\text{ROP} = (\text{Demanda Diaria} \times \text{Lead Time del Proveedor}) + \text{Stock de Seguridad}$$

1. **Parámetros por SKU (Ejemplo real en pantalla):**

- **SKU:** `KC-10185` | *Papel Higiénico Scott RindeMax 12x4*
- **Proveedor:** `Kimberly Clark` (SUP-001)
- **Demanda Diaria (d):** `45` cajas/día
- **Lead Time (L):** `7` días
- **Stock de Seguridad (SS):** `120` cajas
- **Cálculo ROP:** $(45 \times 7) + 120 = 435$ cajas.
- **Stock Actual:** `280` cajas (por debajo del ROP ➔ Alerta de Reorden).

Tarea ROP.2: Auditoría del Semáforo de Riesgo y Disparo de Requisición

1. **Acción de inspección:** En el panel de control, revisar los tres semáforos de criticidad:

- **Verde (Óptimo):** Existencias superiores al ROP (ej. `NES-30114` con 195 cajas vs ROP 130).
- **Amarillo (Alerta de Reorden):** Existencias por debajo del ROP (ej. `KC-10185` con 280 cajas vs ROP 435).
- **Rojo (Rotura Crítica):** Existencias por debajo del Stock de Seguridad (ej. `UN-20412` con 140 cajas vs ROP 370).

1. **Acción resolutiva:** Sobre el artículo en alerta amarilla o roja, hacer clic en el botón azul `⚡ Generar Requisición Sugerida a Compras`.
2. **Resultado en pantalla:** Se sugiere el **Lote Económico de Pedido (EOQ: 350 cajas)** y se muestra: `✓ Requisición REQ-ROP-XXXX transmitida con éxito a Compras.`
3. **Efecto de Integración:** Aparece inmediatamente una requisición precargada en **[4] Compras** lista para emitir la Orden de Compra (PO) correspondiente.

💰 BLOQUE 3: NÚCLEO FINANCIERO, TESORERÍA, CONTROLES INTERNOS Y CONTABILIDAD

[8] MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR (CxC & Cartera)

- **Ruta de Acceso:** `/app/cxc` o Pestaña **[8] CxC** en el Workspace.
- **Propósito:** Control de cartera de clientes, facturación directa y aplicación de cobranzas bancarias.

Tarea 8.1: Emisión Directa de Factura a Crédito

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón superior derecho `+ NUEVA FACTURA DIRECTA`.
2. **Campos a registrar en el modal:**

- **Cliente:** Seleccionar `BP-002 | Hilados & Diseños Industriales`.
- **Días de Crédito:** Digitar `30`.
- **Concepto / Descripción:** Digitar `Venta de Lote de Producto Terminado Calidad Exportación`.
- **Monto Subtotal ($):** Digitar `18,500.00`.
- **IVA Calculado (13%):** Verificar que el sistema calcula automáticamente `$2,405.00`.
- **Total Factura ($):** `20,905.00`.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Emitir y Contabilizar Factura`.
2. **Resultado en pantalla:** La factura aparece en la tabla con folio `FAC-XXXX`, estado `Pendiente` y saldo insoluto de `$20,905.00`.
3. **Efecto de Integración:** Genera en **[12] Contabilidad** la **Póliza de Diario de Provisión de Venta**.

Tarea 8.2: Aplicar Pago de Cliente (Cobranza Bancaria)

1. **Acción inicial:** En la tabla de facturas, ubicar la factura emitida y hacer clic en el botón verde `💵 Aplicar Cobro`.
2. **Campos a registrar en el modal:**

- **Cuenta de Depósito:** Seleccionar `Banco Corporativo Principal - Cuenta Operativa USD`.
- **Método de Pago:** Seleccionar `Transferencia Bancaria Electrónica`.
- **Monto a Cobrar ($):** Digitar el pago total `20,905.00` (o parcial).
- **Referencia Bancaria:** Digitar `TRANSF-9928172`.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Confirmar Cobro y Timbrar Recibo`.
2. **Resultado en pantalla:** El saldo de la factura pasa a `$0.00` y su estatus cambia a badge verde `Pagada`.
3. **Efecto de Integración:**

- **[10] Tesorería:** Ingresan `$20,905.00` a la cuenta de cheques bancaria.
- **[12] Contabilidad:** Genera la **Póliza de Ingreso** (Cargo a Bancos, Abono a Clientes CxC).

[9] MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR (CxP & Pasivos)

- **Ruta de Acceso:** `/app/cxp` o Pestaña **[9] CxP** en el Workspace.
- **Propósito:** Gestión de obligaciones con proveedores, programación de pagos y retenciones tributarias.

Tarea 9.1: Registrar Factura de Proveedor para Pago Programado

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón `+ REGISTRAR FACTURA DE PROVEEDOR`.
2. **Campos a registrar en el modal:**

- **Proveedor:** Seleccionar `PRV-002 | Tintes & Químicos de Centroamérica`.
- **Número de Factura Proveedor:** Digitar `FAC-PRV-45019`.
- **Fecha de Vencimiento:** Seleccionar fecha futura (ej. `30 días`).
- **Monto Total con Impuestos ($):** Digitar `28,250.00`.
- **Concepto:** Digitar `Suministro de Pigmentos Reactivos y Suavizantes Lote B-12`.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Guardar Cuenta por Pagar`.
2. **Resultado en pantalla:** La cuenta por pagar queda programada con semáforo verde de vencimiento.

Tarea 9.2: Dispersión Bancaria y Liquidación de Pasivo

1. **Acción inicial:** En la tabla de cuentas por pagar, ubicar la factura a liquidar y presionar el botón morado `💳 Pagar Factura`.
2. **Campos a registrar:**

- **Cuenta Bancaria Origen:** Seleccionar `Banco Corporativo Principal - Cuenta Operativa USD`.
- **Método de Dispersión:** Seleccionar `Transferencia Bancaria Electrónica`.
- **Monto a Liquidar ($):** Verificar `28,250.00`.
- **Folio de Autorización / Referencia:** Digitar `TRANS-PAGO-00412`.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Ejecutar Dispersión Bancaria`.
2. **Resultado en pantalla:** El pasivo queda saldado con estatus verde `Liquidada`.
3. **Efecto de Integración:**

- **[10] Tesorería:** Resta `$28,250.00` de la cuenta bancaria.
- **[12] Contabilidad:** Genera la **Póliza de Egresos** (Cargo a Proveedores CxP, Abono a Bancos).

---

[10] MÓDULO DE TESORERÍA, CONTROLES INTERNOS Y DIRECCIÓN DE FINANZAS

- **Ruta de Acceso:** `/app/tesoreria` o Pestaña **[10] Tesorería** en el Workspace.
- **Propósito:** Administración de liquidez, salvaguarda de efectivo físico, controles de cierre operativo diario, conciliaciones bancarias automatizadas y políticas de gobernanza financiera.
- **Estructura de la Pantalla:** Cuenta con 4 pestañas de control operativo y un área directiva de gobernanza:

1. *Cuentas Bancarias / Tesorería Principal*
2. *Cajas y Fondos Fijos (Control Interno & Arqueos)*
3. *Cierres de Operación Diaria (Gobernanza Administrativa)*
4. *Conciliación Bancaria Automática*

Tarea 10.1: Registrar Movimiento Bancario Manual (Ingresos / Egresos / Traspasos)

1. **Acción inicial:** En la pestaña *Cuentas Bancarias*, hacer clic en el botón superior derecho `+ REGISTRAR MOVIMIENTO BANCARIO`.
2. **Campos a registrar en el modal:**

- **Institución Bancaria:** Seleccionar `Banco Corporativo Principal - Cuenta Operativa USD` (o `Banorte Operativa`).
- **Tipo de Movimiento:** Seleccionar `Ingreso` o `Egreso`.
- **Categoría:** Seleccionar `Inversión de Capital` (opciones: *Operación Comercial, Anticipo de Cliente, Pago a Proveedores, Gastos Administrativos, Traspaso entre Cuentas*).
- **Monto ($):** Digitar `50,000.00`.
- **Concepto:** Digitar `Aportación de Capital de Trabajo para Expansión Operativa`.
- **Referencia Bancaria:** Digitar `DEP-CAP-88192`.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Guardar y Aplicar en Bancos`.
2. **Resultado en pantalla:**

- El saldo disponible de la cuenta se incrementa inmediatamente en `$50,000.00`.
- El KPI de *Flujo de Efectivo Neto* se actualiza.

1. **Efecto de Integración:** Genera en **[12] Contabilidad** la **Póliza de Ingreso** cuadrada al 100%.

Tarea 10.2: Cierre y Arqueo Físico de Caja General

1. **Acción inicial:** Cambiar a la pestaña `Cajas y Fondos Fijos`. Ubicar la tarjeta de `Caja General Planta Principal` y hacer clic en el botón `🔍 Ejecutar Arqueo Físico`.
2. **Campos a capturar en el modal de arqueo:**

- **Efectivo Físico Contado ($):** Digitar el monto recontado en billetes y monedas (ej. `1,250.00`).
- **Total de Comprobantes / Vales ($):** Digitar la suma de recibos y facturas en caja (ej. `450.00`).
- **Observaciones de Auditoría:** Digitar `Arqueo de corte de turno vespertino. Valores cuadrados.`.

1. **Cálculo automático del sistema:**

- Saldo Teórico en Libros: `$1,700.00`.
- Total Físico Justificado: `1,250.00 + 450.00 = $1,700.00`.
- Diferencia: `$0.00` (Badge verde: *Arqueo Conforme / Sin Descuadre*).

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Cerrar Caja y Firmar Acta de Arqueo`.
2. **Resultado en pantalla:** Se emite el acta de arqueo foliada con sello criptográfico digital y se registra en la bitácora histórica de auditoría.

Tarea 10.3: Control y Reposición de Caja Chica (Fondo Fijo)

1. **Acción inicial:** En la misma pestaña de *Cajas y Fondos Fijos*, ubicar la tarjeta de `Caja Chica Administrativa (Fondo Fijo: $500.00 USD)`.
2. **Acción en pantalla:** Al detectar que el saldo disponible está bajo (ej. saldo de `120.00` con gastos comprobados de `380.00`), presionar el botón azul `⚡ Solicitar Reposición de Fondo`.
3. **Confirmación en modal:**

- Se muestra el desglose de comprobantes de gastos menores a reintegrar (`$380.00 USD`).
- Banco emisor del cheque o transferencia de reembolso: `BBVA Bancomer`.

1. **Acción de confirmación:** Presionar `Aprobar y Emitir Reposición`.
2. **Resultado en pantalla:**

- El saldo de la Caja Chica se restablece a su techo formal de `$500.00 USD`.

- Muestra alerta: `✓ Reposición completada por $380.00 USD. Póliza contable POL-EGR-XXXX generada.`

1. **Efecto de Integración:**

- **[10] Tesorería:** Descuenta `$380.00` de la cuenta bancaria BBVA.
- **[12] Contabilidad:** Genera la **Póliza de Egresos** afectando las subcuentas de gastos administrativos y acreditamiento de IVA.

Tarea 10.4: Cierre Diario de Cobros (Liquidación de Cartera CxC)

1. **Acción inicial:** Cambiar a la pestaña `Cierres de Operación Diaria`.
2. **Disparador:** En la tarjeta de *Cierre Diario de Cobros (CxC)*, hacer clic en el botón azul `🔒 Ejecutar Cierre de Cobros`.
3. **Campos en el modal:**

- **Título del Cierre:** `Corte Diario de Cobranza - [Fecha Actual]`.
- **Monto Total Recaudado:** Verificar el importe acumulado del día (ej. `$24,500.00 USD`).
- **Notas del Supervisor:** Digitar `Cobranza recibida vía transferencias bancarias electrónicas y depósitos verificados.`.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Aplicar Cierre Definitivo`.
2. **Resultado en pantalla:**

- Se bloquea la edición de cobranzas con fecha del día cerrado.
- Se genera el registro de cierre con estatus `CERRADO / SELLADO` y hash de verificación.

1. **Efecto de Integración:** Notifica a Contabilidad y Dirección Financiera el corte formal de ingresos líquidos.

Tarea 10.5: Cierre Diario de Pagos (Dispersión y Control CxP)

1. **Acción inicial:** En la pestaña `Cierres de Operación Diaria`, en la tarjeta de *Cierre Diario de Pagos (CxP)*, hacer clic en `🔒 Ejecutar Cierre de Pagos`.
2. **Campos en el modal:**

- **Título del Cierre:** `Corte Diario de Dispersión a Proveedores y Pasivos`.
- **Monto Total Dispersado:** Verificar total liquidado (ej. `$18,920.00 USD`).
- **Notas:** Digitar `Transferencias de pago a proveedores de materia prima y servicios autorizadas según calendario semanal.`.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Aplicar Cierre Definitivo`.
2. **Resultado en pantalla:** El lote de transferencias del día queda archivado y sellado, garantizando que no se puedan emitir pagos retroactivos sin previa autorización gerencial.

Tarea 10.6: Cierre de Compras Diarias (Validación Recepciones vs Facturas)

1. **Acción inicial:** En la tarjeta de *Cierre de Compras Diarias*, presionar el botón `🔒 Ejecutar Cierre de Compras`.
2. **Campos en el modal:**

- **Título del Cierre:** `Corte Diario de Recepción y Facturación de Compras`.
- **Monto Comprometido:** Verificar volumen diario de compras (ej. `$32,400.00 USD`).
- **Notas:** Digitar `Validación 3-Way Match completada: Órdenes de compra aprobadas coinciden con entradas físicas a almacén y facturas electrónicas de proveedores.`.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Aplicar Cierre Definitivo`.
2. **Resultado en pantalla:** Se cierra el período diario de compras, impidiendo la alteración de precios de compra o inventarios recepcionados durante esa jornada.

Tarea 10.7: Conciliación Bancaria Automática y Sello Criptográfico

1. **Acción inicial:** Cambiar a la pestaña `Conciliación Bancaria Automática`.
2. **Parámetros de consulta:**

- **Cuenta Bancaria:** Seleccionar `Banco Corporativo Principal - Cuenta Operativa USD (BCO-BBVA-01)`.
- **Período:** Seleccionar `2026-10` (Octubre 2026).

1. **Mecanismo de conciliación interactivo:**

- En la tabla de partidas conciliatorias, revisar las filas que cruzan los movimientos del **Libro Mayor de Bancos (ERP)** contra el **Extracto Bancario Oficial**.
- Hacer clic en el botón de punteo o switch de conciliación de las partidas pendientes (ej. comisiones bancarias, depósitos en tránsito).
- Verificar cómo la **Diferencia No Conciliada** se reduce dinámicamente hasta llegar a `$0.00 USD`.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en el botón verde superior `✓ Cerrar Conciliación Formal del Período`.
2. **Resultado en pantalla:**

- Aparece la alerta: `✓ Conciliación bancaria cerrada con éxito. Sello criptográfico SHA-256: 7f8a9b1c2d3e4f5a6b7c8d...`.
- Se genera el reporte oficial de conciliación en formato imprimible con valor probatorio para auditorías externas e internas.

Tarea 10.8: Gobernanza Financiera y Matriz de Autorizaciones

1. **Acción de consulta:** En el encabezado del módulo, revisar los umbrales de autorización y firmas electrónicas configuradas:

- **Nivel Operativo:** Pagos y transferencias hasta `$5,000 USD` (Aprobación por Jefe de Tesorería).
- **Nivel Gerencial:** Pagos entre `5,001 USD` y `25,000 USD` (Requiere firma mancomunada de Gerente Administrativo).
- **Nivel Dirección General:** Egresos superiores a `$25,000 USD` (Requiere doble token y autorización del Director de Finanzas o CEO).

1. **Efecto de Integración:** Todo movimiento que exceda el límite operativo activa de forma inmediata un workflow jerárquico en **[15] Synex Process Suite**.

---

[11] MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIONES

- **Ruta de Acceso:** `/app/activosfijos` o Pestaña **[11] Activos Fijos** en el Workspace.
- **Propósito:** Padrón de bienes de capital, maquinaria industrial y corrida de depreciación según normas internacionales IFRS / NIC 16.

Tarea 11.1: Registrar Nuevo Activo de Planta

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón `+ ALTA DE ACTIVO FIJO`.
2. **Campos a registrar en el modal:**

- **Nombre / Descripción del Activo:** Digitar `Centro de Maquinado y Ensamble Industrial CNC-500`.
- **Categoría:** Seleccionar `Maquinaria & Equipo Fabril` (opciones: *Equipo de Transporte, Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo*).
- **Costo de Adquisición ($):** Digitar `385,000.00`.
- **Vida Útil Estimada:** Digitar `10` (años).
- **Centro de Costos / Ubicación:** Seleccionar `Planta 1 - Tejeduría`.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Guardar Activo Fijo`.
2. **Resultado en pantalla:** El activo se incorpora a la lista con código `AF-XXXX`, valor en libros inicial de `385,000.00` y depreciación acumulada de `0.00`.

Tarea 11.2: Ejecutar Depreciación Mensual Automática

1. **Acción inicial:** En la cabecera superior, hacer clic en el botón morado `⚡ EJECUTAR DEPRECIACIÓN MENSUAL`.
2. **Resultado en pantalla:**

- Se muestra la alerta: `✓ Depreciación mensual ejecutada exitosamente para todos los activos del padrón.`
- La depreciación acumulada se incrementa proporcionalmente en cada renglón y el *Valor Residual en Libros* se actualiza.

1. **Efecto de Integración:** Genera automáticamente en **[12] Contabilidad** la **Póliza de Diario de Depreciación** (Cargo a Gasto de Operación por Depreciación, Abono a Depreciación Acumulada de Maquinaria).

---

[12] MÓDULO DE CONTABILIDAD CENTRAL & PÓLIZAS AUTOMÁTICAS

- **Ruta de Acceso:** `/app/contabilidad` o Pestaña **[12] Contabilidad** en el Workspace.
- **Propósito:** Libro Diario, Libro Mayor, consulta de partida doble y Balanza de Comprobación fiscal.

Tarea 12.1: Auditoría y Filtrado de Pólizas Contables

1. **Acción inicial:** En la pestaña principal **Pólizas**, hacer clic en los filtros:

- `Todas`: Muestra todas las pólizas del ejercicio.
- `Ingreso`: Pólizas originadas por cobros y depósitos en Tesorería.
- `Egreso`: Pólizas de pagos a proveedores y dispersión de nómina.
- `Diario`: Pólizas de facturación, depreciaciones y ajustes de almacén.

1. **Consulta de detalle de partida doble:**

- Hacer clic en el botón `Ver Asiento` de cualquier póliza.
- El modal despliega las cuentas de catálogo (ej. *1100 Bancos, 1120 Clientes, 2100 Proveedores, 4100 Ventas, 5100 Costo*), verificando que la suma de la columna **Debe** sea exactamente igual a la columna **Haber**.

Tarea 12.2: Consulta de la Balanza de Comprobación Cuadrada

1. **Acción inicial:** Cambiar a la pestaña `Balanza de Comprobación`.
2. **Verificación operativa:**

- Revisar los saldos iniciales, movimientos acumulados y saldos finales de cada cuenta.
- Constatar al final de la tabla la leyenda verde: `✓ Balanza Cuadrada al 100% (Activo = Pasivo + Capital)`.

👥 BLOQUE 4: TALENTO HUMANO Y NÓMINA

[13] MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS (RRHH)

- **Ruta de Acceso:** `/app/rrhh` o Pestaña **[13] RRHH** en el Workspace.
- **Propósito:** Padrón de colaboradores, expedientes laborales y captura de incidencias periódicas.

Tarea 13.1: Registrar Nuevo Colaborador

1. **Acción inicial:** En la pestaña *Directorio*, hacer clic en el botón `+ Registrar Colaborador`.
2. **Campos a registrar en el modal:**

- **Nombre Completo:** Digitar `Carlos Alberto Ramos Solís`.
- **Departamento:** Seleccionar `Producción Fabril` (opciones: *Control de Calidad, Almacén & Logística, Ventas & Marketing, Finanzas & Administración*).
- **Puesto / Cargo:** Digitar `Operador Maestro de Centro de Producción CNC`.
- **RFC:** Digitar `RASC880315HJ2`.
- **Registro Laboral (Seguridad Social):** Digitar `45088891234`.
- **Salario Diario ($):** Digitar `650.00`.
- **Banco para Dispersión:** Seleccionar `BBVA` o `Banorte`.
- **Cuenta / CLABE Interbancaria:** Digitar `012180001234567890`.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Guardar Colaborador`.
2. **Resultado en pantalla:** El colaborador se agrega con código `EMP-XXXX` en estado activo.

Tarea 13.2: Capturar Incidencia Laboral (Horas Extra o Bonos)

1. **Acción inicial:** Cambiar a la pestaña *Incidencias* y hacer clic en `+ Capturar Incidencia`.
2. **Campos a registrar:**

- **Colaborador:** Seleccionar a `Carlos Alberto Ramos Solís`.
- **Tipo de Incidencia:** Seleccionar `Horas Extra Dobles` (opciones: *Horas Extra Triples, Bono de Productividad, Falta Injustificada, Incapacidad Médica / Laboral*).
- **Horas / Cantidad:** Digitar `4`.
- **Fecha de Aplicación:** Seleccionar fecha del turno.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Aplicar a Nómina`.
2. **Resultado en pantalla:** La incidencia queda indexada para acumularse en el próximo cálculo de nómina.

[14] MÓDULO DE NÓMINA & FISCAL

- **Ruta de Acceso:** `/app/nomina` o Pestaña **[14] Nómina** en el Workspace.
- **Propósito:** Pre-nómina, retenciones fiscales de ley (Impuesto a la Renta, Seguridad Social y Fondos), cálculo de percepciones y dispersión bancaria.

Tarea 14.1: Calcular Corrida Periódica de Nómina

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón morado `⚡ Calcular Nómina del Período`.

2. **Parámetros:** Seleccionar período `Quincena 1 - Octubre 2026`.
3. **Resultado en pantalla:**

- El sistema calcula percepciones brutas, horas extras registradas, retenciones de ley y aportes de seguridad social y sueldos netos a pagar.
- La tabla muestra el estatus amarillo `Calculada / En Revisión`.

Tarea 14.2: Dispersión Bancaria y Timbrado Fiscal de Recibos

1. **Acción inicial:** Una vez validada la nómina por el Gerente de RRHH, presionar el botón verde `🏦 Dispersar Nómina y Certificar Recibos`.
2. **Resultado en pantalla:**

- Los recibos se marcan con badge verde `Dispersada & Timbrada`.
- Se muestra la alerta: `Dispersión completada exitosamente vía layout bancario BBVA y recibos timbrados ante la autoridad tributaria.`

1. **Efecto de Integración Automatizada:**

- **[10] Tesorería:** Descuenta de bancos el monto neto pagado a los colaboradores.
- **[12] Contabilidad:** Genera la **Póliza de Nómina** (Cargo a Gasto de Sueldos y Salarios, Abono a Retenciones por Pagar y Abono a Bancos).

🔄 BLOQUE 5: PROCESOS, MINERÍA Y GOBERNANZA

---

[15] SYNEX PROCESS SUITE (Modelador BPMN & Workflows)

- **Ruta de Acceso:** `/app/processsuite` o Pestaña **[15] Process Suite** en el Workspace.
- **Propósito:** Diseñar flujos de trabajo, modelado BPMN 2.0 interactivo y autorización jerárquica de tareas.

Tarea 15.1: Modelar Flujo en Diseñador Visual BPMN 2.0 Interactivo

1. **Acción inicial:** Hacer clic en la pestaña `Diseñador Visual BPMN 2.0`.
2. **Interacción con el Canvas:**

- Utilizar la paleta izquierda de herramientas BPMN para arrastrar o agregar elementos:
- **Evento de Inicio (Start Event):** Disparo de la solicitud o evento operativo.
- **Tareas de Usuario y de Servicio (Tasks):** Etapas de revisión, cálculo o ejecución técnica.
- **Compuertas Exclusivas y Paralelas (Gateways):** Bifurcación por montos, tipos de cliente o validaciones de crédito.
- **Evento de Fin (End Event):** Culminación y archivo del flujo.
- Seleccionar un nodo en pantalla y consultar el panel de propiedades para parametrizar el rol ejecutor, SLA en horas y condiciones de aprobación.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Guardar y Publicar Diagrama BPMN`.
2. **Resultado en pantalla:** El nuevo flujo queda activo y listo para gobernar las transacciones del ERP.

Tarea 15.2: Lanzar Nueva Instancia de Flujo de Aprobación

1. **Acción inicial:** Hacer clic en la pestaña `Lanzar Flujo / Instancia`.
2. **Campos a registrar:**

- **Proceso:** Seleccionar `WF-COM-01 | Aprobación de Órdenes de Compra Mayores`.
- **Título de la Tarea:** Digitar `Autorización de Compra de Materias Primas Lote Especial`.
- **Documento de Referencia:** Digitar `PO-2026-088`.
- **Solicitante:** Digitar `Ing. Juan Pérez (Compras)`.
- **Rol Aprobador Asignado:** Seleccionar `Director de Finanzas` (opciones: *Gerente de Planta, Director General, Jefe de Almacén*).
- **Prioridad:** Seleccionar `Alta`.
- **Monto Involucrado ($):** Digitar `65,000.00`.
- **Fecha Límite:** Seleccionar fecha y hora límite.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `Iniciar Instancia de Proceso`.
2. **Resultado en pantalla:** Se notifica: `Instancia de workflow lanzada exitosamente a la bandeja de aprobación.`

Tarea 15.3: Resolver Tarea Pendiente en la Bandeja de Aprobaciones

1. **Acción inicial:** Hacer clic en la pestaña `Bandeja de Aprobaciones (Inbox)`.
2. **Acción resolutiva:** En la tarjeta de la tarea pendiente, hacer clic en:

- Botón verde `Aprobar (Visto Bueno)` para autorizar el avance.
- Botón rojo `Rechazar` para cancelar con observaciones.
- Botón gris `Solicitar Aclaración` para devolver al solicitante.

1. **Resultado en pantalla:** La tarea se retira de la bandeja y el contador de *Tareas Pendientes* se reduce.

---

[16] PROCESS MINING (Minería de Procesos & Conformidad)

- **Ruta de Acceso:** `/app/processmining` o Pestaña **[16] Process Mining** en el Workspace.
- **Propósito:** Descubrimiento de procesos reales a partir de los event logs del ERP y detección de cuellos de botella.

Tarea 16.1: Simular Descubrimiento de Nuevo Caso en Vivo

1. **Acción inicial:** En la cabecera del módulo, hacer clic en el botón verde `Descubrir Nuevo Caso en Vivo`.
2. **Resultado en pantalla:**

- El sistema analiza los logs cronológicos de Ventas, WMS y Cobranza.
- Aparece la confirmación: `✓ Nuevo caso minado e indexado en el grafo DFG.`
- Se actualizan los KPIs de *Casos Analizados*, *Tiempo Ciclo Promedio* y *Tasa de Conformidad*.

1. **Auditoría visual:**

- En el grafo de procesos, revisar el nodo rojo que resalta el cuello de botella identificado (ej. *Demora promedio de 4.2 horas en Aprobación de Crédito*).
- En la tabla de casos recientes, revisar los desvíos respecto a la norma corporativa BPMN.

---

[26] CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA, LOCALIZACIÓN FISCAL MULTI-PAÍS & AUDITORÍA INMUTABLE

- **Ruta de Acceso:** `/app/configuracion` o Pestaña **[26] Configuración** en el Workspace.
- **Propósito:** Parámetros de la empresa, autoridad tributaria: Ministerio de Hacienda / Dirección General de Impuestos Internos (MH / DGII), sistema de facturación electrónica DTE (Documentos Tributarios Electrónicos), moneda de curso legal (USD), tasa IVA 13% y bitácora de auditoría inmutable con sellos criptográficos.

Tarea 26.1: Configurar Localización Fiscal y Cambiaria Regional

1. **Acción inicial:** En la pestaña **Localización Fiscal & Divisas**:

- **País de Operación:** Seleccionar `sv El Salvador`.
- El sistema carga automáticamente el driver oficial de facturación electrónica `DTE (Documentos Tributarios Electrónicos)` del Ministerio de Hacienda / Dirección General de Impuestos Internos (MH / DGII) y la tasa legal del 13% de IVA.
- **Razón Social:** `NyTEX Corporation Global S.A.`
- **Identificación Fiscal:** Digitar `NIT: 0614-180612-102-4` • `NRC: 298412-3`.
- **Autoridad Tributaria:** `Ministerio de Hacienda / Dirección General de Impuestos Internos (MH / DGII)`.
- **Régimen Fiscal:** `Régimen General / Mediano Contribuyente`
- **Tipo de Cambio:** Moneda de curso legal USD ($) con tasa de cambio 1.00.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en el botón negro `Guardar y Auditar Cambios`.
2. **Resultado en pantalla:** Aparece el mensaje de confirmación: `✓ Parámetros de [País] y configuración fiscal actualizados con éxito. Evento auditado en bitácora inmutable.`

Tarea 26.2: Consultar la Bitácora Inmutable de Auditoría (Audit Trail)

1. **Acción inicial:** Hacer clic en la pestaña **Bitácora Inmutable de Auditoría**.
2. **Verificación operativa y blindaje tributario:**

- Constatar que la operación anterior quedó sellada en el primer renglón con timestamp ISO, severidad, módulo, usuario e IP de origen.
- Estos registros son inmutables (no pueden borrarse ni sobreescribirse), brindando blindaje corporativo y trazabilidad ante auditorías fiscales de cualquier ministerio de hacienda de la región.

📊 BLOQUE 6: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, ANALÍTICA Y MODELOS PREDICTIVOS

[18] BI Y REPORTES FINANCIEROS (IFRS / NIIF)

- **Ruta de Acceso:** `/app/reportes` o Pestaña **[18] Reportes** en el Workspace.
- **Propósito:** Emisión ejecutiva de los 4 estados financieros básicos reglamentarios bajo normas internacionales IFRS / NIIF.

Tarea 18.1: Generar Estado de Resultados y Balance General

1. **Acción inicial:** Seleccionar el reporte deseado en los botones superiores:

- **Estado de Resultados Integral (P&L):** Muestra Ingresos Netos, Costo de Ventas, Margen Bruto, Gastos Operativos y Utilidad Neta del Ejercicio.

- **Estado de Situación Financiera (Balance General):** Desglosa Activo Circulante/Fijo, Pasivo a Corto/Largo Plazo y Capital Contable.
- **Estado de Flujo de Efectivo:** Muestra entradas y salidas clasificadas en actividades de Operación, Inversión y Financiamiento.

1. **Acción de exportación:** Hacer clic en el botón `📥 Descargar PDF Auditado` o `📊 Exportar a Excel`.

---

[19] DASHBOARDS EJECUTIVOS EN TIEMPO REAL

- **Ruta de Acceso:** `/app/dashboards` o Pestaña **[19] Dashboards** en el Workspace.
- **Propósito:** Cuadro de Mando Integral (KPI Cockpit) con métricas de ventas, rentabilidad, rotación de inventarios y utilización de planta.

Tarea 19.1: Análisis de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

1. **Acción inicial:** En el selector de rango temporal, elegir `Mes Actual` o `Último Trimestre`.
2. **Revisión de cuadrantes:**

- **Card de Ventas Totales:** Comparativa de ventas reales vs presupuesto comercial.
- **Card de Eficiencia OEE de Planta:** Porcentaje de disponibilidad, rendimiento y calidad de los maquinaria y líneas de producción.
- **Card de Días de Cartera (DSO):** Plazo promedio de cobro a clientes.
- **Card de Rotación de Inventarios:** Días de permanencia de materias primas y producto terminado en almacén.

---

[20] BI CUBO MULTIDIMENSIONAL (OLAP HyperCube)

- **Ruta de Acceso:** `/app/bicube` o Pestaña **[20] BI Cubo** en el Workspace.
- **Propósito:** Análisis multidimensional (OLAP Slice & Dice / Drill-Down) para cruzar métricas contra múltiples jerarquías de datos.

Tarea 20.1: Ejecutar Navegación Slice & Dice en Cubo de Ventas

1. **Acción inicial:** En el selector de dimensiones, arrastrar o marcar:

- **Eje Filas:** `Familia de Productos` (Gabardinas, Mezclillas, Popelinas).
- **Eje Columnas:** `Región Geográfica` (Norte, Centro, Occidente, Exportación).
- **Métrica / Valor:** `Margen de Contribución Bruto ($)`.

1. **Acción Drill-Down:** Hacer doble clic en la celda de *Gabardinas* - *Región Norte* para abrir el desglose individual por cliente y vendedor.
2. **Resultado en pantalla:** La matriz se recalcula al instante mostrando subcuentas y totales consolidados.

---

[21] BIG DATA & TELEMETRÍA IOT INDUSTRIAL

- **Ruta de Acceso:** `/app/bigdata` o Pestaña **[21] Big Data** en el Workspace.
- **Propósito:** Ingestión de señales de sensores industriales en tiempo real instalados en maquinaria industrial y líneas de producción.

Tarea 21.1: Monitor de Telemetría IoT en Vivo

1. **Acción inicial:** En el monitor de telemetría, seleccionar la máquina `Línea de Producción Industrial #3`.
2. **Lectura de parámetros en pantalla:**

- **Velocidad de RPM:** `28.4 RPM` (Rango operativo normal: 25 - 30 RPM).
- **Temperatura de Rodamientos:** `48.2 °C` (Umbral de alarma: > 65 °C).
- **Tensión del Hilo:** `14.2 cN` (Sensor de rotura de trama).
- **Metros de Tela Tejidos en el Turno:** `1,420 m`.

1. **Simulación de Alerta Preventiva:** Si un sensor detecta micro-paradas o vibración anómala, el sistema emite una orden de servicio a Mantenimiento.

---

[22] MINERÍA DE DATOS & MACHINE LEARNING

- **Ruta de Acceso:** `/app/datamining` o Pestaña **[22] Data Mining** en el Workspace.
- **Propósito:** Algoritmos de clustering (K-Means), reglas de asociación (Market Basket Analysis) y detección de anomalías en consumo.

Tarea 22.1: Ejecutar Segmentación de Clientes con K-Means

1. **Acción inicial:** En la pestaña *Clustering*, hacer clic en `⚡ Entrenar Modelo de Segmentación K-Means`.
2. **Resultado en pantalla:**

- El algoritmo clasifica a la cartera en 3 clusters visuales:
- **Cluster 1 (Diamante):** Clientes de alto volumen y pago inmediato a 15 días.
- **Cluster 2 (Frecuentes / Volumen Medio):** Clientes con pedidos recurrentes y crédito a 30 días.
- **Cluster 3 (Riesgo / Compras Esporádicas):** Clientes con mora habitual o pedidos aislados.

1. **Efecto de Integración:** Sugiere dinámicamente límites de crédito diferenciados en **[6] Business Partners**.

---

[23] ASISTENTE COGNITIVO IA (Copilot Empresarial)

- **Ruta de Acceso:** `/app/ai-assistant` o Pestaña **[23] Asistente IA** en el Workspace.
- **Propósito:** Interfaz de lenguaje natural impulsada por Inteligencia Artificial para consultas ejecutivas, auditoría de datos y toma de decisiones.

Tarea 23.1: Consultar Disponibilidad y Rentabilidad con Prompt

1. **Acción inicial:** En la caja de chat del asistente, escribir el siguiente prompt:

`"¿Cuál es el margen promedio de la gabardina este mes y cuántos rollos tenemos disponibles en Almacén Central?"`

1. **Presionar:** `Enter` o el botón azul de envío.
2. **Resultado en pantalla:** El Asistente IA responde en 1.5 segundos con datos verídicos cruzados del ERP:

- *Margen promedio de Producto Industrial Alfa:* `42.8%`
- *Existencias actuales en Almacén Central:* `180 rollos`
- *Sugerencia proactiva:* Hay 3 pedidos de entrega programada para la próxima semana por 45 rollos; se recomienda mantener el plan de manufactura activo.

---

[24] MODELOS PREDICTIVOS & RIESGO CREDITICIO

- **Ruta de Acceso:** `/app/predictivos` o Pestaña **[24] Predictivos** en el Workspace.
- **Propósito:** Simulación de regresión logística inferencial (Logit) y pronóstico de series de tiempo (ARIMA).

Tarea 24.1: Simular Probabilidad de Mora e Incumplimiento (Logit)

1. **Acción inicial:** En la pestaña *Inferencia Causal*, seleccionar el caso de uso `Predicción de Mora & Incumplimiento Crediticio (CxC)`.
2. **Digitar variables en los controles / sliders:**

- **Días de atraso histórico:** Mover a `25` días.
- **Porcentaje de línea de crédito utilizada:** Mover al `85%`.
- **Antigüedad de la cuenta:** Digitar `6` meses.
- **Facturas en disputa previa:** Digitar `2`.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en `⚡ Calcular Probabilidad de Riesgo e Inferencia`.
2. **Resultado en pantalla:**

- El motor logístico calcula la probabilidad (ej. `78.4% - Riesgo Crítico`).
- Se muestra el Odds Ratio y la recomendación: *Exigir pago de contado o garantía prendaria previa al despacho de nuevos pedidos*.

---

[25] PLANEACIÓN DE LA DEMANDA & S&OP (MRP II)

- **Ruta de Acceso:** `/app/planeacion` o Pestaña **[25] Planeación** en el Workspace.
- **Propósito:** Sincronización entre demanda comercial proyectada, capacidad de maquinaria y explosión de materiales MRP.

Tarea 25.1: Ejecutar la Sincronización S&OP y Disparar Requerimientos

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón `⚡ Ejecutar Sincronización S&OP (MRP II)`.
2. **Resultado en pantalla:**

- El sistema calcula:
- Demanda comercial total comprometida (ej. `50 rollos`).
- Déficit neto de materia prima a adquirir (ej. `600 kg de hilo`).
- Carga de trabajo en horas de maquinaria y líneas de producción.
- Aparece la confirmación: `✓ Sincronización completada. Se han enviado las solicitudes de abastecimiento a Compras y las órdenes sugeridas a Producción.`

1. **Efecto de Integración:** Genera las solicitudes correspondientes en los módulos [4] Compras y [5] Producción.

🚀 LOS 4 CIRCUITOS DE DEMOSTRACIÓN INTEGRADA

Para demostraciones ejecutivas o pruebas de punta a punta, el sistema dispone de 4 circuitos guiados de un solo clic alineados a las fases de contratación del cliente:

Circuito	Ruta	Módulos Integrados en el Flujo
Circuito Fase 1 (Starter)	`/app/circuito-fase1`	[1] Ventas ➔ [3] Inventario ➔ [4] Compras ➔ [5] Producción ➔ [6] Partners ➔ [17] WMS
Circuito Fase 2 (Express)	`/app/circuito-fase2`	Starter + [7] Logística, [8] CxC, [9] CxP, [10] Tesorería & Cajas, [11] Activos Fijos, [12] Contabilidad, [13] RRHH, [14] Nómina
Circuito Fase 3 (Advanced)	`/app/circuito-fase3`	Express + [15] Process Suite BPMN, [16] Process Mining, [19] Dashboards, [20] BI Cubo OLAP, [25] Planeación S&OP
Circuito Fase 4 (Enterprise)	`/app/circuito-fase4`	Todos los 25 Módulos completos con BI Reportes [18], Big Data [21], Data Mining [22], IA Copilot [23], Modelos Predictivos [24] y Configuración Fiscal [26]

Tarea de Simulación en los Circuitos de Fase:

1. Entrar a la ruta del circuito deseado (ej. `/app/circuito-fase1`).
2. Presionar el botón principal `▶ EJECUTAR FLUJO COMPLETO EN VIVO` (o presionar paso a paso cada botón de la secuencia).
3. Observar cómo la transacción avanza automáticamente por compras, inventarios, manufactura, facturación, cobro bancario, arqueo y póliza contable en una sola pantalla interactiva.

🖥️ ESPACIO DE TRABAJO UNIFICADO (WORKSPACE INTEGRADO)

- **Ruta de Acceso:** `https://nytex-erp-portal.onrender.com/app/workspace` (o local `http://localhost:5173/app/workspace`).
- **Ventaja Operativa:** Permite al usuario u operador alternar libremente entre los 25 módulos a través de una barra de pestañas superior persistente sin necesidad de abrir múltiples pestañas del navegador ni perder el contexto de trabajo.
- **Selector de Fase:** Filtra la visualización para mostrar solo los módulos contratados (Fase 1: 7 módulos, Fase 2: 15 módulos, Fase 3: 20 módulos, Fase 4: 25 módulos).

NyTEX ERP © 2026 Consultores NyT. Todos los derechos reservados. Documento Confidencial para Capacitación y Simulación de Procesos Empresariales.